# 新しいノードをインストール
## System Manager Classic

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/expansion/task_installing_controllers.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

新しいノードをインストール . . . . . 1
コントローラを取り付けます . . . . . 1
ノード管理 LIF を設定 . . . . . 2
ノードをアップグレードまたはダウングレードする . . . . . 3
ハードウェアレベルの HA が有効になっていることを確認する . . . . . 3
System Manager を使用して、クラスタにノードを追加します . . . . . 4
CLI を使用してクラスタにノードを追加します . . . . . 5

# 新しいノードをインストール

クラスタの準備が完了したら、コントローラを設置し、ノード管理 LIF を設定する必要があります。コントローラが既存のクラスタと同じ ONTAP バージョンを実行していない場合、または転用したコントローラであるためにハードウェアレベルで HA が実現されていない場合は、メンテナンスモードで問題に対処する必要があります。最後に、ノードをクラスタに追加します。

## コントローラを取り付けます

既存のクラスタに追加するコントローラを設置する場合は、該当する _Installation and Setup Instructions _ の最初の 3 つの手順に従う必要があります。

このタスクについて

ONTAP 9.0 以降では、新しいハードウェアで HA モードがデフォルトで有効になります。

手順

1. クラスタに追加するコントローラモジュールの FAS モデル番号に対応したセットアップガイドを入手します。
   - 新しいコントローラモジュールについては、同梱されています。
   - 転用されたコントローラモジュールの場合は、ドキュメントをダウンロードできます。https://mysupport.netapp.com/site/docs-and-kb["NetApp のドキュメント"]
2. 次の例外を除き、 _ インストールの準備 _ セクションに従います。
   - ソフトウェアまたはワークシートのダウンロードに関する指示はスキップできます。
   - _Installation and Setup Instructions _ に記載されていない場合でも、シリアルコンソール接続を確立する必要があります。

     ノード管理 LIF の設定にノードシェル CLI を使用する必要があるため、シリアルコンソールが必要です。

   ONTAP のセクションにシリアルコンソールに関する記述がない場合は、 7-Mode のセクションを参照してください。
3. [Install hardware_] セクションに従います。
4. Cable storage_ セクションに従います。
5. Complete System Setup_ セクションのほとんどをスキップしますが、次の例外があります。
   - 指示があった場合は、すべてのディスクシェルフの電源をオンにし、 ID を確認する必要があります。
   - ノードにアクセスできるように、シリアルコンソールをケーブル接続する必要があります。

     ONTAP のセクションにシリアルコンソールに関する記述がない場合は、 7-Mode のセクションを参照してください。
6. Complete configuration_ssection をスキップします

# ノード管理 LIF を設定

## コントローラモジュールを物理的に設置したら、各モジュールの電源をオンにして、そのノード管理 LIF を設定できます。

この手順は両方のノードで実行する必要があります。

手順

1. シリアルコンソールからコントローラモジュールにアクセスします。
2. コントローラモジュールの電源をオンにし、ノードがブートしてコンソールにクラスタセットアップウィザードが表示されるまで待ちます。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
   Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

3. Web ベースのクラスタセットアップウィザードの指示に従って、事前に収集したネットワーク情報を使用してノード管理 LIF を設定します。
4. ノード管理 LIF の設定が完了したら、「 exit 」と入力してセットアップウィザードを終了し、管理タスクを完了します。

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line
interface:
exit
```

5. ノードに admin ユーザとしてログインしますパスワードは必要ありません

```
Tue Mar 4 23:13:33 UTC 2015
login: admin
*******************************************************
* This is a serial console session. Output from this *
* session is mirrored on the SP console session.     *
```

6. 新しく設置した 2 台目のコントローラモジュールに対して、手順全体を繰り返します。

# ノードをアップグレードまたはダウングレードする

新しく設置したノードをクラスタに追加する前に、ノードで実行されている ONTAP のバージョンがクラスタと同じであることを確認する必要があります。ノードが異なるバージョンを実行している場合は、クラスタと一致するようにノードをアップグレードまたはダウングレードする必要があります。

手順

1. クラスタにインストールされている ONTAP のバージョンを確認します cluster image show
2. ノードの ONTAP の現在のバージョンを表示します。
   a. 最初のノードで、ソフトウェアバージョン「 system node image show 」を表示します

```
::*> system node image show
                  Is      Is                                Install
Node     Image    Default Current Version                   Date
-------- ------- ------- ------- -------------------------
-------------------
localhost
         image1  false   false   9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
         image1  true    true    9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
2 entries were displayed.
```

   b. 2 つ目のノードで同じ手順を繰り返します。
3. クラスタとノードの ONTAP のバージョンを比較し、次のいずれかの操作を実行します。
   - クラスタとノードの ONTAP のバージョンが同じである場合は、アップグレードもダウングレードも不要です。
   - クラスタとノードの ONTAP のバージョンが異なる場合は、を実行します "ONTAP をアップグレードします" 以前のバージョンを実行しているノードまたはを実行できます "ONTAP をリバートする" 新しいバージョンを実行しているノード。

# ハードウェアレベルの HA が有効になっていることを確認する

新しく設置したコントローラモジュールが、新しくではなく再利用された場合 - メンテナンスモードに切り替えて、モジュールの HA の状態が HA に設定されていることを確認する必要があります。

新しいコントローラモジュールを使用する場合は、 HA がデフォルトで有効になるため、この手順はスキップできます。それ以外の場合は、両方のノードでこの手順を実行する必要があります。

手順

1. 最初のノードでメンテナンスモードに切り替えます。
   a. halt と入力してノードシェルを終了します。

      LOADER プロンプトが表示されます。

   b. 「 boot_ontap maint 」と入力して保守モードに切り替えます。

      情報が表示されると、メンテナンスモードのプロンプトが表示されます。

2. メンテナンスモードで、コントローラモジュールとシャーシが HA 状態であることを確認します。
   a. 「 ha-config show 」と入力して、コントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。
   b. 表示されたコントローラの状態が「 ha 」でない場合は、「 ha-config modify controller ha 」と入力します。
   c. 表示されたシャーシの状態が「 ha 」でない場合は、「 ha-config modify chassis ha 」と入力します。
   d. 「 ha-config show 」と入力して、コントローラモジュールとシャーシの両方で HA が有効になっていることを確認します。
3. ONTAP に戻る：
   a. 保守モードを終了するには 'halt と入力します
   b. 「 boot_ontap 」と入力して ONTAP をブートします
   c. ノードがブートし、クラスタセットアップウィザードがコンソール上で自動的に起動するまで待ちます。
   d. Enter キーを 4 回押して、ノード管理 LIF の既存の設定をそのまま使用します。
   e. ノードに admin ユーザとしてログインしますパスワードは必要ありません
4. クラスタに追加するもう一方のノードで、この手順を繰り返します。

# System Manager を使用して、クラスタにノードを追加します

System Manager を使用して、既存のクラスタにノードを追加し、ストレージシステムのサイズと容量を拡張できます。この機能は、クラスタバージョンが ONTAP 9.2 の場合、 System Manager で自動的に有効になります。

作業を開始する前に

- 互換性がある新しいノードをクラスタに接続しておく必要があります。

  Default ブロードキャストドメイン内のポートだけが Network ウィンドウに表示されます。

- クラスタのすべてのノードが動作している必要があります。
- すべてのノードのバージョンが同じである必要があります。

手順

1. 互換性がある新しいノードをクラスタに追加します。

| 実行する作業 | 手順 |
| --- | --- |
| System Manager にログインしていません | a. System Manager にログインします。<br>System Manager にログインすると、互換性がある新しいノードが自動的に検出されます。互換性がある新しいノードをクラスタに追加するように System Manager から通知されます。<br>b. [ クラスタへのノードの追加 ] をクリックします。<br>c. ノードの名前を変更します。<br>d. ノードライセンスを指定します。<br>e. Submit and Proceed* をクリックします。 |
| System Manager にログインしています | a. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。<br>◦ ONTAP 9.4 以前： * Configuration * > * Cluster Expansion * をクリックします。<br>◦ ONTAP 9.5 以降：クリック * Configuration * > * Cluster * > * Expansion * System Manager では、新しく追加したノードを検索します。警告が表示された場合は、処理を続行する前に修正する必要があります。互換性がある新しいノードが検出された場合は、次の手順に進みます。<br>b. ノードの名前を変更します。<br>c. ノードライセンスを指定します。<br>d. Submit and Proceed* をクリックします。 |

# CLI を使用してクラスタにノードを追加します

## 新しく取り付けたコントローラモジュールの準備ができたら 'cluster setup コマンドを使用して ' 各モジュールをクラスタに追加できます

このタスクについて

- この手順は両方のノードで実行する必要があります。
- ノードは同時にではなく 1 つずつ追加する必要があります。

手順

1. CLI プロンプトで cluster setup コマンドを使用して ' クラスタ・セットアップ・ウィザードを起動します

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

GUI ベースのクラスタセットアップウィザードを使用する手順については、を参照してください System Manager を使用したクラスタへのノードの追加。

2. CLI を使用してこの作業を完了するには、 Enter キーを押します。新しいクラスタを作成するか ' 既存のクラスタに参加するかを確認するメッセージが表示されたら 'join' と入力します

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

3. 既存のクラスタ・インターフェイス構成のプロンプトが表示されたら、 Enter キーを押して受け入れます。

```
Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e1a     9000    169.254.87.75   255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]:
```

4. プロンプトに従って既存のクラスタに追加します。

```
Step 1 of 3: Join an Existing Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter the name of the cluster you would like to join [cluster1]:
cluster1

Joining cluster cluster1

Starting cluster support services ..

This node has joined the cluster cluster1.

Step 2 of 3: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

SFO will be enabled when the partner joins the cluster.

Step 3 of 3: Set Up the Node

Cluster setup is now complete.
```

ノードは、クラスタの名前に合わせて自動的に名前が変更されます。

5. クラスタ上で 'cluster show コマンドを使用して ' ノードがクラスタの一部であることを確認します

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
3 entries were displayed.
```

6. 手順を繰り返します #step_3D8223C5AC7145EE8C9A9397270D0610 から #step_F6678CB6B1A94AF08F86F83BA8BA8E35 をクリックします。

   2 つ目のノードでは、クラスタセットアップウィザードの次の点が異なります。

   - パートナーがすでにクラスタに属しているため、デフォルトで既存のクラスタに追加されます。
   - 両方のノードでストレージフェイルオーバーが自動的に有効になります。

7. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ストレージフェイルオーバーが有効になっていて実行可能であることを確認します。

   次の出力は、新しく追加したノードを含むクラスタのすべてのノードで、ストレージフェイルオーバーが有効かつ実行可能であることを示しています。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
cluster1-1     cluster1-2     true     Connected to cluster1-2
cluster1-2     cluster1-1     true     Connected to cluster1-1
cluster1-3     cluster1-4     true     Connected to cluster1-3
cluster1-4     cluster1-3     true     Connected to cluster1-4
4 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.